Barrier Fates · Botanische Tuinen · Universiteit Utrecht

Hartige gesprekken met wetenschappers, Deel 8

PhD kandidaat Gyöngyi Macías Honti

Ik wil graag weten wat er tijdens overstromingen op cellulair niveau in de wortel gebeurt, wat de cellen doormaken en hoe ze onder deze omstandigheden met elkaar communiceren. Ik doe onderzoek naar de wortels van jonge *Arabidopsis*-plantjes.

Een gemodificeerde *Arabidopsis*-wortel onder de microscoop. De geel-rode cirkels (R2D2 genaamd) geven de concentratieverhouding van het plantenhormoon auxine aan, terwijl het blauwe signaal de moleculaire reacties op auxine weergeeft.

Een gemodificeerde *Arabidopsis*-wortel onder de microscoop. Ook de gele tot rode cirkels van R2D2 zijn te zien. Het groene signaal geeft de lokalisatie aan van het PIN1-eiwit, dat auxine transporteert in het vaatstelsel van de wortels.

Een normale *Arabidopsis*-wortel onder de microscoop. De wortel is gekleurd met Direct Red 23 om de celwanden van elke cel in de wortel zichtbaar te maken.

Een gemodificeerde *Arabidopsis*-wortel onder de microscoop. Het groene signaal is het PIN2-eiwit dat auxine transporteert, en de blauwe stippen duiden op een auxineresponS.

OVER DE GEVOLGEN

De eerste stap is altijd om te begrijpen wat er met de plant gebeurt, zodat we die kennis uiteindelijk in een breder perspectief kunnen plaatsen om de voedselproductie te verbeteren.

OVER EERDERE ERVARINGEN

Tijdens mijn bacheloropleiding gaf ik biologie aan middelbare scholieren in achterstandswijken in Mexico. Dat was een verrijkende ervaring, omdat zowel de kinderen als hun ouders erg enthousiast waren en na de workshops nog nieuwsgieriger naar wetenschap waren geworden.

OVER DE UITDAGINGEN

Wanneer we ons onderzoek aan het grote publiek uitleggen, vereenvoudigen we het vaak te veel. Dit werkt erg in ons nadeel, omdat we mensen zo niet laten zien hoe we met ons onderzoek waarde creëren voor de samenleving. Als iedereen zich verschuilt achter hetzelfde stramien en hetzelfde verhaal, kan men ons als onbereikbaar gaan zien.

Het is in ons eigen belang dat mensen het onderzoek begrijpen, zodat ze het nut ervan inzien. We moeten een gemeenschappelijke taal vinden die het onderzoek niet te veel simplificeert, maar toch toegankelijk is voor mensen zonder specifieke kennis op dit gebied. Laten beide partijen zich inspannen om elkaar te begrijpen, zonder angst voor afwijzing, en laten we ons verrassen door wat er uiteindelijk uitkomt.

OVER DE TOEKOMST

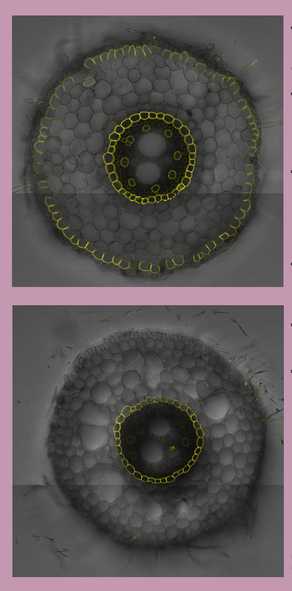
Wij denken dat we als wetenschappers een aantal dingen kunnen doen:

Gyöngyi - Organiseer een activiteit waarmee we ouderen kunnen bereiken. Zij kunnen op hun beurt wat ze leren ook met hun familie en vrienden delen.

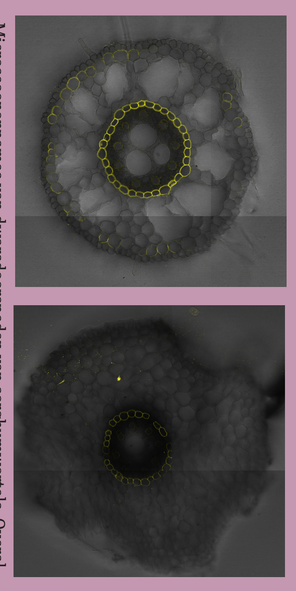
Gyöngyi - De manier waarop we binnen onderzoeksgroepen met wetenschapscommunicatie omgaan veranderen door laagdrempelige activiteiten verplicht te stellen. Bijvoorbeeld een groepsblog of een socialemediapagina waarop alle groepsleden om de paar weken om de beurt een bericht moeten plaatsen.

PhD kandidaat Julia Mars

Net als ons darmmicrobioom hebben planten hun eigen microbioom in de grond rondom de wortels. Ik onderzoek hoe dit microbioom de gezondheid van planten beïnvloedt, met de nadruk op sorghum. Meer specifiek onderzoek ik hoe deze bacteriën de productie van suberine (kurk) in plantenwortels kunnen bevorderen. Kurk helpt water binnen of buiten te houden en vervult nog andere beschermende functies in plantenwortels.



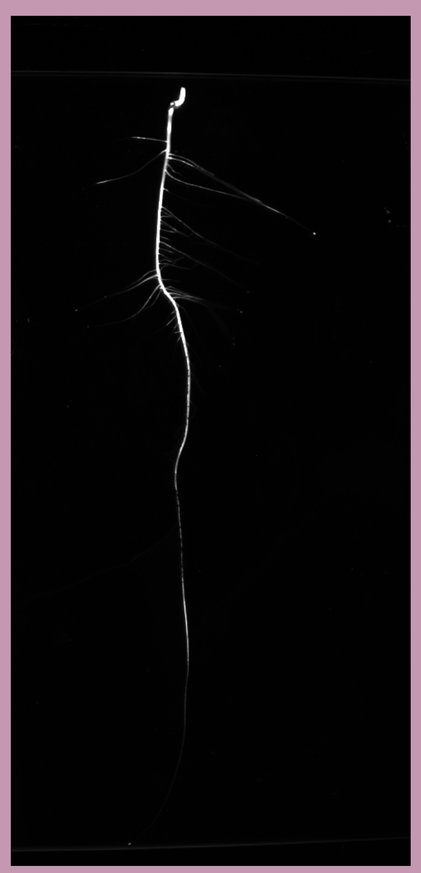
Microscoopopnames van dwarsdoorsneden van sorghumwortels. Overal waar geel te zien is, is er kurk aanwezig. Deze twee beelden komen overeen met 100% en 50% van de lengte van de wortel.



Microscoopopnames van dwarsdoorsneden van sorghumwortels. Overal waar geel te zien is, is er kurk aanwezig. Deze twee beelden komen overeen met respectievelijk 75% en 25% van de lengte van de wortel.

OVER EERDERE ERVARINGEN

Tijdens mijn onderzoek krijg ik veel hulp van studenten in het lab. Ik vind het erg leuk om hen bij hun projecten te begeleiden en samen met hen na te denken over wat de volgende wetenschappelijke vragen zouden kunnen zijn, en hoe ze op basis van hun resultaten beslissingen kunnen nemen. Ik denk dat het op deze manier delen van mijn kennis al een behoorlijke impact kan hebben. Het begint met een kleine groep mensen, maar van daaruit verspreidt het zich verder.



Een jonge sorghumwortel na kleuring. Het verschil in helderheid helpt ons te begrijpen hoe sorghum kurk gebruikt.

OVER DE GEVOLGEN

Veel wetenschappelijke bevindingen worden tegenwoordig als algemene kennis beschouwd. Neem bijvoorbeeld fotosynthese. Dit proces is tegenwoordig bij iedereen bekend, ook al kun je het niet met het blote oog waarnemen. Zonder plantenonderzoek zouden we dit nooit hebben geweten. In die zin denk ik dat wetenschappers een grote bijdrage leveren aan de samenleving.

OVER DE UITDAGINGEN

Mijn ervaring is dat de meeste mensen echt geïnteresseerd zijn in wat er in de wetenschap gebeurt. Soms denken ze echter dat het 'te moeilijk' is om wetenschap te begrijpen. Ik denk dat het er meer om gaat mensen de middelen en de taal te geven om met je mee te denken, in plaats van dat wij hen de les lezen.

Tegenwoordig lijkt het alsof het meest geldige argument om het belang van iets te rechtvaardigen, is om het relevant te maken door middel van economisch gewin. Niet elk onderdeel van wetenschap en onderzoek moet door deze bril worden bekeken. Het voelt echter als een taboe om te zeggen dat je een bepaald wetenschappelijk gebied gewoon wilt verkennen omwille van het genereren van kennis.

Julia - Mensen stap voor stap meenemen in de uitleg, met behulp van alledaagse woorden. Anders kan het te overweldigend zijn.

Julia - Een uitleg beginnen met een vraag die de verbeelding prikkelt en mensen nieuwsgierig en enthousiast maakt om meer te weten te komen.

Wat denk jij?